

PROJETO PICMONEY

PICMYSTERY

Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas

Cauã Aono Laredondo 25028199

Luis Felipe da Silva Trindade 22076554

Marcus Vinicius de Oliveira Lima 25028224

São Paulo

2025

Sumário

1 INTRODUÇÃO	3
2. DOCUMENTO DE ABERTURA DO PROJETOS	3
2.1 – Project Charter	3
2.2 – Histórias do Usuário	5
3. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio	6
3.1 Desafio	6
3.2 Entender Mapear	6
3.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)	7
4. REQUISITOS DE SISTEMA	7
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE	7
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE	8
5. CASOS DE USO	9
6. DIAGRAMA DE CLASSE	9
7. ARQUITETURA DO SISTEMA	9
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	9

1 Introdução

Nome da Instituição: PicMystery

Objetivo da Aplicação:

ADS1 O objetivo do nosso projeto é unir o aprendizado e diversão por meio da gamificação. O objetivo é transformar a busca por cupons da PicMoney em uma experiência interativa de perguntas e respostas, onde o conhecimento garante recompensas. A cada acerto, o jogador acumula pontos, desbloqueia dicas e cupons virtuais, e enfrenta novos desafios, promovendo aprendizagem contínua, curiosidade e engajamento na plataforma.

Desafio:

Desenvolver uma aplicação desktop com foco em gamificação, que permita aos usuários interagir com dicas sobre a localização e tipos de cupons da PicMoney, utilizando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do semestre.

Personas a Serem Atendidas:

- **Usuário final:** Público-alvo da empresa PicMoney, e jogadores
Pessoas que buscam jogos interativos com recompensas.
- **Empresa:** PicMoney
A empresa busca inovar por meio de jogos interativos, com o propósito de ampliar o engajamento e conquistar seu público-alvo.

Recursos:

<https://www.picmoney.shop>

2. DOCUMENTO DE ABERTURA DO PROJETOS

2.1 – Project Charter

Prefácio

Instituição da Fecap e CEO da PicMoney.

Histórico de Versões

Versão 1: Criação inicial, 12/10/2025.

Introdução

O projeto PicMystery está sendo desenvolvido para criar um jogo educativo e interativo que combina conhecimento e recompensas. Inspirado em plataformas como o Kahoot, o jogo promove desafios de perguntas e respostas, com ranqueamento e conquistas para estimular a competitividade e a aprendizagem entre os jogadores.

Glossário

Username: Nome de usuário único que identifica cada jogador no sistema.

Login: Permite que o usuário acesse o sistema com seu nome de usuário e senha.

Ranking Global: Exibe a pontuação e posição dos jogadores com base em seus acertos e desempenho.

Missões: Desafios específicos que os jogadores precisam completar para ganhar recompensas.

Conquistas: Representam marcos ou realizações atingidas dentro do jogo.

Conexões: Interações sociais entre jogadores.

Recompensas: Cupons virtuais e bônus obtidos conforme o desempenho do jogador.

Definição de requisitos de usuário

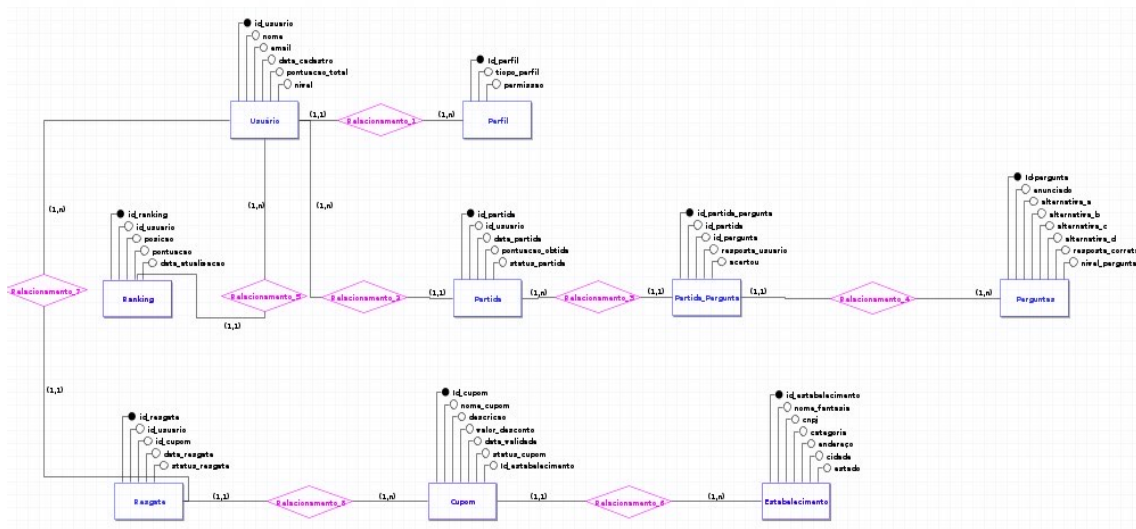
Requisitos funcionais: Sistema e pontuação de ranking; Cadastro e autenticação de usuários; Banco de dados para armazenar perguntas, respostas e cupons; Mecânica de jogo (quiz com perguntas de múltipla escolha); Feedback ao jogador após cada resposta; Histórico de desempenho; Sistema de dicas e desbloqueio de cupons; Interface intuitiva e dinâmica. **Requisitos não funcionais:** Aplicação compatível com ambiente desktop (Windows); Deve funcionar offline; Tempo de resposta inferior a 1 segundo entre ações; Código modular, de fácil manutenção e expansão; Persistência de dados em banco relacional; Documentação técnica clara e padronizada

Arquitetura do sistema

A arquitetura do PicMystery será inspirada em plataformas de quiz, como o Kahoot, com algumas modificações que tornam o jogo único e personalizado. O sistema contará com: Perguntas interativas e aleatórias; Progressão baseada em acertos; Ranking de jogadores; Recompensas virtuais (Dicas e cupons); Interação social entre jogadores; Feedback visual e sonoro durante as partidas.

Especificação de requisitos do sistema

Modelos do sistema



Evolução do sistema

Podemos evoluir com a adição de novos sistemas, ideias, idiomas temas e funcionalidades, que aumentariam o engajamento, a complexidade e a autenticidade do projeto.

Apêndices

2.2 – Histórias do Usuário

Usuário 1: Iniciante curioso que deseja explorar e compreender as mecânicas do jogo.

Usuário 2: Jogador engajado que busca acumular conquistas e participar ativamente das interações.

Usuário 3: Competidor determinado, focado em alcançar as primeiras posições no ranking global.

Usuário 4: Jogador social que prioriza a comunicação e as conexões dentro do jogo mais do que a competição.

3. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio

3.1 Desafio

Desenvolver uma gamificação interativa que estimule o engajamento contínuo dos usuários na plataforma PicMoney.

3.2 Entender Mapear

A proposta é criar uma experiência interativa e dinâmica, com mecânicas de jogo e elementos sensoriais que mantenham o interesse do usuário, integrando também estratégias de marketing e interação social para fortalecer o vínculo com a marca.

Como podemos?

Criar uma experiência interativa que motive o usuário a retornar à plataforma com frequência.

Como podemos aproximar a plataforma do público?

Através de parcerias para divulgar a plataforma, trocando as informações dos interesses de um usuário e em troca, impulsionar

Como podemos fazer essas trocas de informações?

Captando dados no cadastro e em pesquisas realizadas com os usuários para compreender melhor seus interesses.

Como podemos fazer o jogo funcionar offline?

Desenvolvendo uma versão que permita acesso limitado a determinados recursos sem necessidade de conexão constante à internet

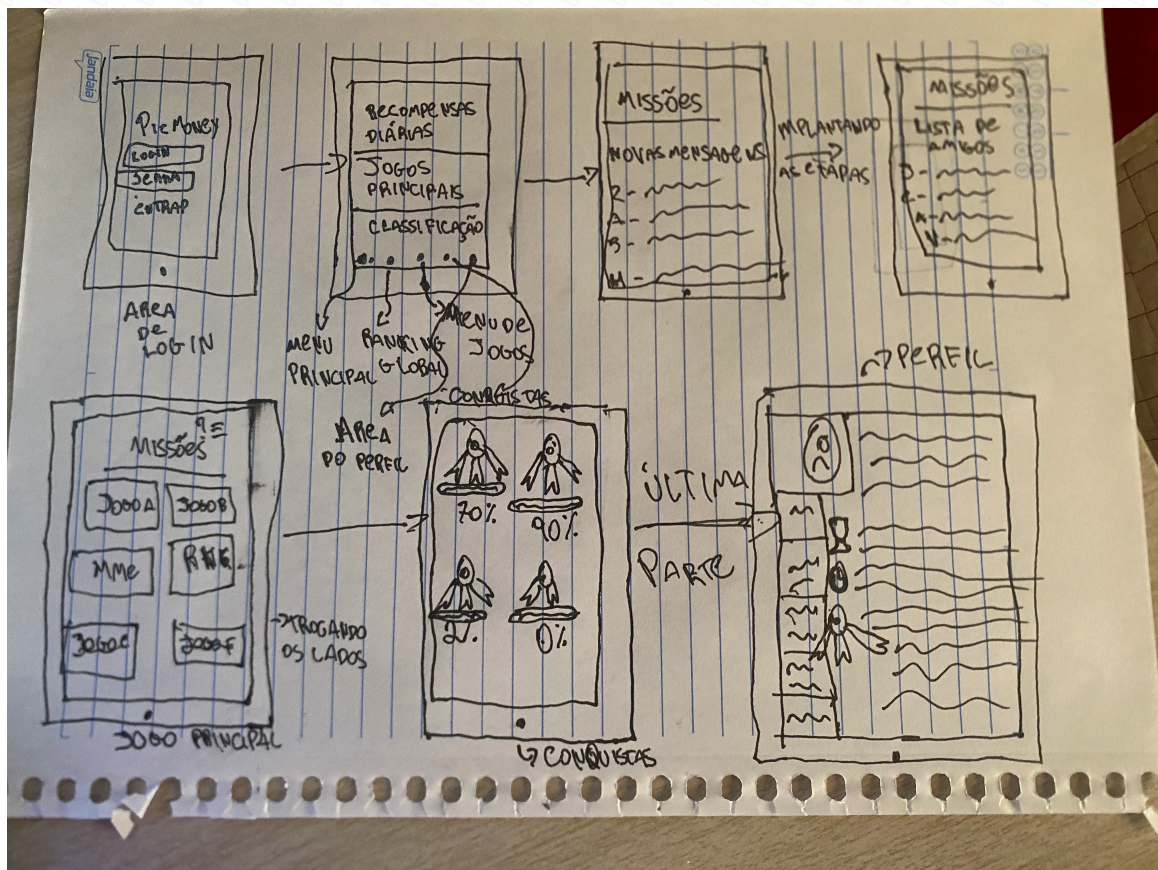
E se?

- Conseguíssemos criar um sistema que mantivesse o usuário ativo mesmo sem conexão? Conseguíssemos expandir a base de dados e personalizar as experiências conforme o perfil do jogador?

Redefinição do desafio

Pesquisa desk

3.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)



4. REQUISITOS DE SISTEMA

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

RFS01	
Função	Cadastro de usuário.
Descrição	Realizar um CRUD (Create, Read, Update e Delete). Para garantir a segurança dos usuários
Entradas	Nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, senha.
Fonte	Do usuário.
Saídas	Confirmação de cadastro, atualização ou exclusão.
Ação	Exibir formulário de cadastro com validação de campos obrigatórios. - Exigir confirmação antes de excluir o usuário. - Retornar mensagens de sucesso ou falha nas operações.

RFS02	
Função	Mecânica do jogo
Descrição	Gerenciar a lógica do quiz: perguntas, respostas e pontuação.
Entradas	Perguntas, alternativas e respostas corretas.
Fonte	Banco de dados interno
Saídas	Resultado da partida e pontuação do jogador
Ação	- Sortear perguntas aleatórias. - Validar respostas e atualizar pontuação. - Exibir feedback visual e sonoro (acerto/erro).

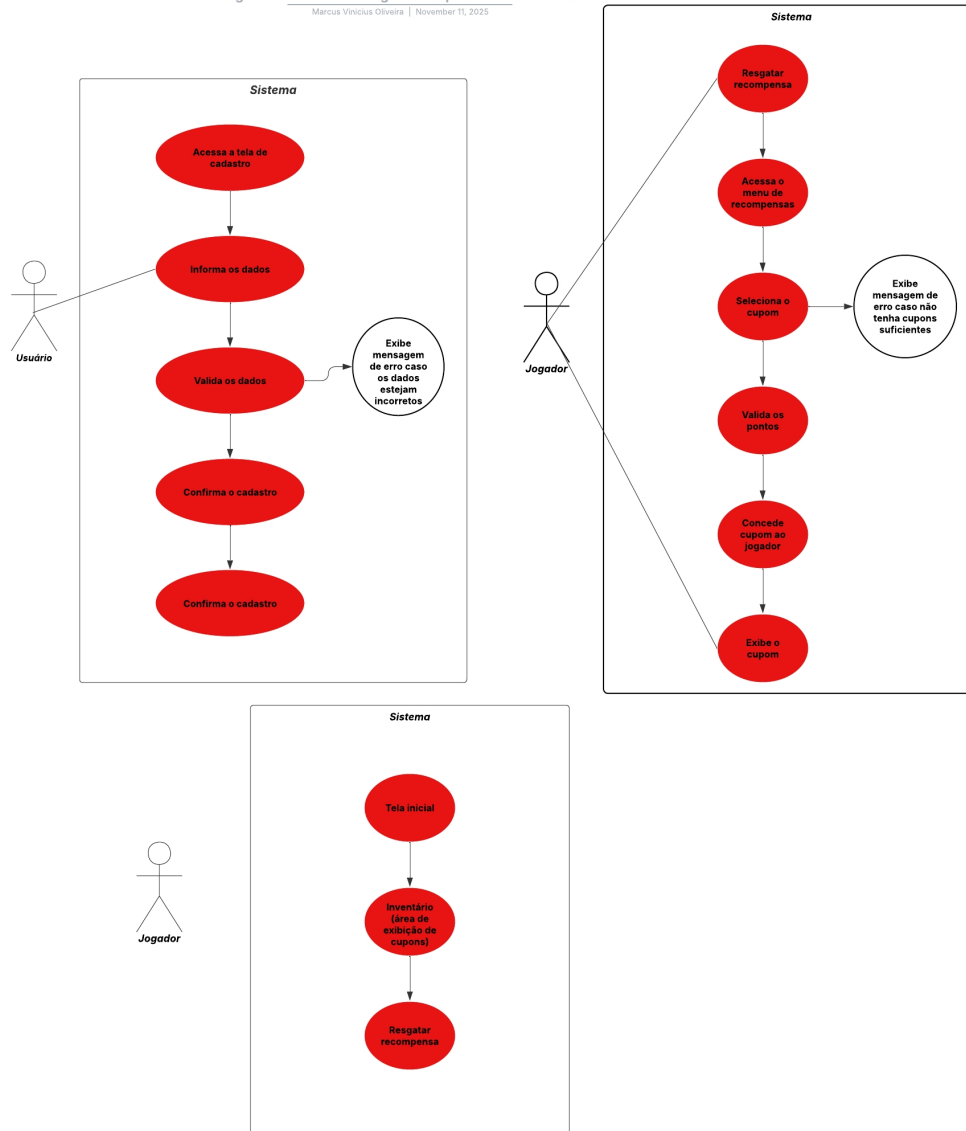
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

RFS01	
Função	Acesso Offline.
Descrição	Permitir que o jogo funcione sem conexão à internet.
Entradas	Dados locais armazenados.
Fonte	Aplicativo
Saídas	Execução do jogo offline.
Ação	- Salvar progresso localmente. - Sincronizar dados quando a conexão for restabelecida.

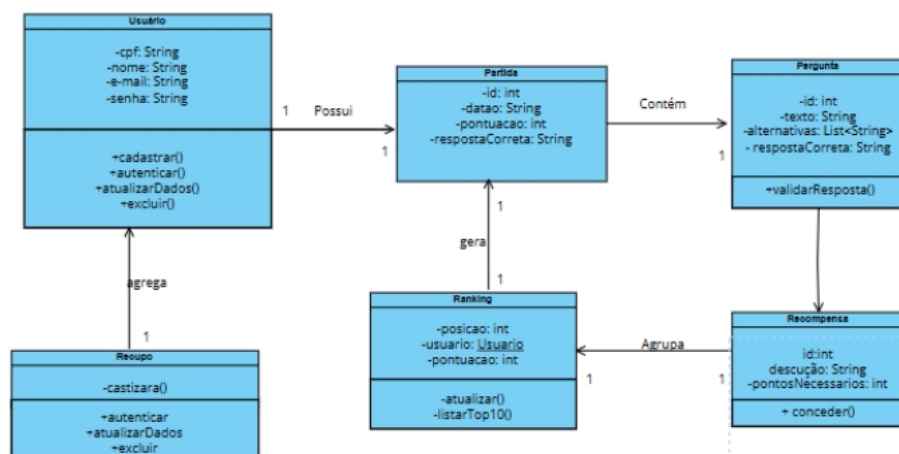
RFS02	
Função	Acesso Continuo
Descrição	Garantir estabilidade da plataforma mesmo em picos de acesso.
Entradas	Requisições simultâneas.
Fonte	Servidor
Saídas	Jogo disponível sem interrupções
Ação	- Otimizar desempenho do servidor. - Implementar balanceamento de carga.

5. CASOS DE USO

Diagrama de uso Modelagem e Arquitetura de Software
Marcus Vinicius Oliveira | November 11, 2025



6. DIAGRAMA DE CLASSE



7. ARQUITETURA DO SISTEMA

Na camada de modelo do sistema PicMystery, ocorre a comunicação direta com o banco de dados relacional. Essa camada é responsável por armazenar e gerenciar as informações dos usuários, perguntas, partidas, pontuações, cupons e conquistas do jogo.

Quando o jogador realiza o login ou inicia uma nova partida, os dados são buscados nas tabelas correspondentes, permitindo o carregamento de informações personalizadas. Durante o jogo, o sistema valida as respostas, calcula a pontuação e atualiza o ranking em tempo real. Ao final da partida, é feita a verificação de desempenho para liberar dicas, cupons de desconto da PicMoney ou recompensas virtuais, registrando tudo no histórico do usuário.

A camada de visão é composta pelas telas do jogo, desenvolvidas em Windows Forms (C#), sendo responsáveis pela interação direta com o jogador. Essa camada garante uma experiência visual envolvente, integrando o design gamificado com elementos de quiz e progressão de níveis.

A primeira interface apresenta o login e o cadastro de novos usuários, permitindo o acesso ao menu principal, onde o jogador pode escolher o tema das perguntas ou o nível de dificuldade.

Durante o jogo, são exibidas as perguntas, o cronômetro e o feedback visual de acertos e erros. Após o término da partida, o jogador visualiza sua pontuação, posição no ranking e as recompensas desbloqueadas, podendo retornar ao menu inicial ou iniciar uma nova rodada.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<https://kahoot.it/>